**文章编号**:1006-2467(2025)09-1327-11　　DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.528

# 计及㶲效率的低碳数据中心算力综合能源系统规划及运行优化

林嘉瑜[1]，　韩俊涛[1,2]，　王永真[1,2]，　韩　恺[1,2]，　韩艺博[1,2]，　李　健[1]
(1. 北京理工大学 机械与车辆学院,北京 100083; 2. 北京理工大学 重庆创新中心,重庆 401120)

**摘　要**:随着数字经济的快速发展,数据中心(DC)的能耗及其碳排放显著增加.近些年,数据中心算力综合能源系统(DC-IES)的构建已经成为全球净零排放趋势下数据中心节能减排的重要趋势之一.为助力低碳 DC-IES 规划与构建,基于热力学第二定律㶲的“品质”分析法,综合考虑能源转化设备㶲效率随设备负载率变化的特性,构建计及设备动态㶲特性的低碳 DC-IES 容量配置及运行优化能量和经济的多目标规划优化模型,揭示了不同目标下 DC-IES 的能流分布特性.结果表明,计及动态设备㶲效率的优化方案相较恒定设备㶲效率的优化方案,㶲损失率、经济成本、碳排放量分别降低 2.6%、1.9%、4.8%,存在明显优势.同时,相较于经济最优方案,多目标优化方案能够显著降低 DC-IES 的碳排放量及㶲损失率,降低幅度分别为 22.72%和 20.73%;相较于㶲损失率最小和碳排放量最低方案,多目标优化方案下 DC-IES 经济成本分别降低 54.54%和 60.78%;与仅使用电网供电的方案相比,将 DC 视为综合能源系统的多目标优化方案能够降低 40.97%的碳排放量.

**关键词**:数据中心;综合能源系统;㶲效率;算力;能效
**中图分类号**:TK01+9　　**文献标志码**:A

# Capacity Planning and Operational Optimization for Low-Carbon Data Center Integrated Energy System Considering Exergy Efficiency

*LIN Jiayu*[1], *HAN Juntao*[1,2], *WANG Yongzhen*[1,2], *HAN Kai*[1,2], *HAN Yibo*[1,2], *LI Jian*[1]
(1. School of Mechanical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100083, China;
2. Innovation Center in Chongqing, Beijing Institute of Technology, Chongqing 401120, China)

**Abstract**: With the rapid development of the digital economy, the energy consumption and carbon emissions of data centers (DCs) have significantly increased. In recent years, the construction of data center integrated energy systems (DC-IES) has emerged as one of the critical trends in energy conservation and emission reduction for DCs under the global net-zero emission initiative. To support the planning and construction of low-carbon DC-IES, this paper proposes a multi-objective optimization model for capacity allocation and operational planning of DC-IES, integrating energy and economic considerations with a focus on low-carbon performance. Based on the “quality” analysis method of exergy from the second law of thermodynamics, the model proposed comprehensively accounts for the dynamic exergy efficient characteristics of energy conversion devices under varying load conditions, revealing the energy flow

**收稿日期**:2023-10-20　**修回日期**:2023-12-17　**录用日期**:2024-02-06
**基金项目**:国家自然科学基金青年科学基金(52006114)资助项目
**作者简介**:林嘉瑜(2002—),本科生,从事新能源科学与工程相关研究.
**通信作者**:王永真,副教授,博士生导师,电话(Tel.):010-68912510;E-mail:wyz80hou@bit.edu.cn.

distribution characteristics of DC-IES under different objectives. The computational results indicate that compared with the optimization scheme assuming constant equipment efficiency, the scheme considering dynamic equipment efficiency reduces energy loss rate, economic cost, and carbon emissions by 2.6%, 1.9%, and 4.8%, respectively, demonstrating clear advantages. Moreover, compared with the economically optimal scheme, the multi-objective optimization scheme significantly reduces carbon emissions and energy loss rate of the DC-IES by 22.72% and 20.73%, respectively. Furthermore, compared to the scheme scenarios with the minimum exergy loss rate and lowest carbon emissions, the multi-objective optimization scheme reduces economic costs by 54.54% and 60.78%, respectively. Compared with the scheme relying solely on grid electricity supply, the multi-objective optimization scheme that regards the DC as an integrated energy system can reduce carbon emissions by 40.97%.

**Keywords**: data center (DC); integrated energy system (IES); exergy efficiency; computational power; energy performance

---

随着数字经济快速发展,作为支撑数字经济的关键算力基础设施,全球数据中心(data center, DC)的规模得以迅速发展,同时 DC 的能耗和碳排放量也增长迅速[1],呈现出能耗增长快、余热欠利用及碳排放高等问题. 2020 年,DC 碳排放量已占全球碳排放总量的 0.9%[2],预计在 2030 年,DC 耗电量可占全球电耗的 13%[3-4]. 因此,通过匹配 DC 用能特性的能源系统规划设计等手段实现能源低碳转型趋势下数据中心的高效绿色用能已经成为数据中心可持续发展和"双碳"目标实现的热点. 为衡量数据中心能源规划优化的成效,需引入系列评价指标,以构建数据中心算力综合能源多维评价体系,但常用的电能利用效率(power usage effectiveness, PUE)、电能使用效率(electric energy usage effectiveness, EEUE)等相关指标仅能从"数量"上说明 DC 中能量转化的关系,难以体现多种异质能源流动过程中"品质"变化[5]. 而㶲分析法着眼热力学第二定律,揭示能量"品质"在能源设备中流动时不断下降且不可逆的现象,揭示损失的地点、原因并指明提高能效的方向[6-7].

随着综合能源系统(integrated energy system, IES)的发展,重视能源"品质"的分析方法在 IES 的规划优化上获得了应用推广. 如王丹等[8]、李家熙等[9]对㶲分析相关的 IES 运行优化和能量调度进行了研究并建立了研究框架; Norani 等[10]、黄菲菲[11]综合考虑了㶲效率对 IES 进行了规划优化研究,并基于实际算例进行验证,有力证明了㶲分析法在提升 IES 能效等方面的作用机制. 其次,系统化的规划优化,即构建数据中心算力综合能源系统(data center integrated energy system, DC-IES)亦成为了 DC 能效提升的研究趋势. 再如 Wang 等[12]和范斐斐等[13]探索了 DC-IES 总体规划布局方案; Liu 等[14]、Xie 等[15]将氢能纳入 DC-IES 的规划方案,张诚等[16]和 Qi 等[17]比较了氢能作为 DC 电源在不同应用场景的规划方案. 同时,一些学者基于㶲分析法的能质分析优势对 DC 中部分设备进行研究,如 Gupta 等[18]、Ali 等[19]对 DC 中的制冷设备进行了优化,揭示了㶲分析法在 DC-IES 规划优化上的优势前景. 但在 DC-IES 的规划优化中,有研究也探讨了设备变工况特性对㶲效率乃至整个系统的影响. 如 Mehran 等[20]考虑了太阳能驱动的 DC-IES 中,中低温余热发电设备㶲效率随工质压力和温度变化而变化和对系统性能的影响;但其未考虑到 DC-IES 中设备㶲效率随着负荷率或工况动态变化的特性,即将设备的能量或者㶲效率认定为定值. 这样的处理一是很容易忽略 DC-IES 中诸多能源转换设备性能随负载率及工况特性的变化特性,对 IES 下设备的物理运行的机理将揭示不清;二是恒定值的处理很容易让 DC-IES 的容量规划和运行调度陷入局部最优解,将对 DC-IES 的技经性能、方案优选以及运行调度产生重要影响.

因此,为进一步明确 DC-IES 中关键运行设备的能质转换规律,并实现 DC-IES 容量规划和运行调度的全局优化,本文首先建立变负载率下各类能量转换设备的㶲效率随能量效率的变化关系,以及 DC-IES 能源设备模型,在此基础上结合多目标规划调度算法,综合考虑不同维度绩效对 DC-IES 的装机容量、运行调度的优化求解. 并与恒定效率及单目标优化方案进行对比,以揭示计及设备动态㶲效率对 DC-IES 规划调度及能流分布的影响规律,进而为"算力+能源"背景下 DC-IES 的探索和实践提供参考.

# 1　DC-IES 典型架构及关键设备建模

本文构建的 DC-IES 能流如图 1 所示. 具体由储能设备、吸收式制冷机、电压缩式制冷机、质子交换膜燃料电池（proton exchange membrane fuel cell，PEMFC）及燃气轮机组成. 其中 PEMFC 和燃气轮机同时提供电能和热能，吸收式制冷机同热储能负责系统中的余热回收，吸收式制冷机将余热转化为所需要的冷能，剩余的冷负荷由电压缩式制冷机承担.

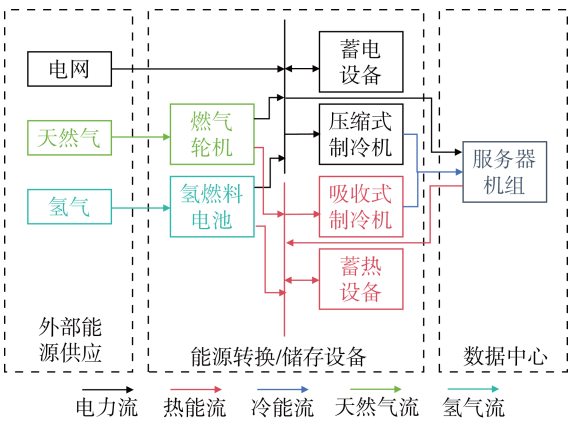


图 1　DC-IES 内能流示意图

Fig. 1　Schematic diagram of energy flow within the hub

## 1.1　DC-IES 的电、冷负荷模型

**1.1.1　DC 内服务器的电耗模型**　本文 DC 功率模型采用 PUE 模型[21]，综合服务器数量、峰值功率和空闲功率等参数对 DC 耗电功率进行求解：

$$\left.\begin{aligned} P_{\mathrm{IDC},t} &= m\left[P_{\mathrm{idle}} + (P_{\mathrm{peak}} + P_{\mathrm{idle}})\overline{Y}_t + (\alpha_{\mathrm{PUE}} - 1)P_{\mathrm{peak}}\right] \\ \overline{Y}_t &= \frac{\lambda_t}{m\mu} \end{aligned}\right\} \tag{1}$$

式中：$P_{\mathrm{IDC},t}$ 为 $t$ 时刻 DC 的电负荷；$m$ 为服务器的数量；$P_{\mathrm{peak}}$ 和 $P_{\mathrm{idle}}$ 分别为服务器的峰值和空闲功率；$\alpha_{\mathrm{PUE}}$ 为服务器的电力使用效率；$\overline{Y}_t$ 为 $t$ 时刻 DC 的平均计算能力利用率；$\lambda_t$ 为 $t$ 时刻 DC 处理的总请求量；$\mu$ 为单个服务器服务速率.

**1.1.2　DC 的冷（热）模型**　本文采用改进后的一阶等效热参数模型[22]对系统冷负荷和产生废热进行刻画：

$$\left.\begin{aligned} T_{t+1}^{\mathrm{in}} &= T_t^{\mathrm{in}} \mathrm{e}^{\frac{T_t^{\mathrm{out}} - T_t^{\mathrm{in}}}{RC}} + \left[R(H_{\mathrm{IDC},t}^{\mathrm{out}} - C_{\mathrm{IDC},t}^{\mathrm{in}}) + T_t^{\mathrm{out}}\right](1 - \mathrm{e}^{\frac{T_t^{\mathrm{out}} - T_t^{\mathrm{in}}}{RC}}) \\ H_{\mathrm{IDC},t}^{\mathrm{out}} &= aP_{\mathrm{IDC},t} \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

式中：$T_t^{\mathrm{in}}$ 和 $T_t^{\mathrm{out}}$ 分别为 $t$ 时刻的室内、外温度，其中，$T_t^{\mathrm{in}}$ 应在 17.78～27.22 ℃之间[23]；$R$、$C$ 分别为 DC 内传热介质的等效热阻、等效热容，取 4 ℃/MW 和 0.25 MW·h/℃[23]；$C_{\mathrm{IDC},t}^{\mathrm{in}}$ 为 $t$ 时刻 DC 的冷负荷；$H_{\mathrm{IDC},t}^{\mathrm{out}}$ 为 $t$ 时刻 DC 的废热功率；$a$ 为热能回收系数，取 0.59[24].

## 1.2　DC-IES 能量转换设备模型

DC-IES 中燃气轮机机组、燃料电池、吸收式制冷、电压缩式制冷等设备的建模参考文献[25-26].

**1.2.1　燃气轮机**　燃气轮机输出的电效率和回收的热效率[27]可以描述为

$$\left.\begin{aligned} P_{\mathrm{MT},t}^{\mathrm{out}} &= \eta_{\mathrm{MT,e}}\lambda_{\mathrm{gas}} f_{\mathrm{MT},t} \\ H_{\mathrm{MT},t}^{\mathrm{out}} &= \eta_{\mathrm{MT,h}}\lambda_{\mathrm{gas}} f_{\mathrm{MT},t} \\ \eta_{\mathrm{MT,e}} + \eta_{\mathrm{MT,h}} &= \eta_{\mathrm{MT,max}} \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

式中：$P_{\mathrm{MT},t}^{\mathrm{out}}$、$H_{\mathrm{MT},t}^{\mathrm{out}}$ 和 $f_{\mathrm{MT},t}$ 分别为燃气轮机在 $t$ 时刻输出的电功率、回收的热功率和燃气消耗速率；$\lambda_{\mathrm{gas}}$ 为天然气热值；$\eta_{\mathrm{MT,h}}$ 和 $\eta_{\mathrm{MT,e}}$ 分别为余热锅炉热回收效率和燃气轮机发电效率；$\eta_{\mathrm{MT,max}}$ 为热电总效率.

**1.2.2　燃料电池**　PEMFC 具有技术成熟、产业化速度快的优势，因此被认为是现今数据中心氢能源供电的优选技术[16]，其工作特性如下：

$$\left.\begin{aligned} P_{\mathrm{HFC},t}^{\mathrm{out}} &= \eta_{\mathrm{HFC,e}}\lambda_{\mathrm{H}} f_{\mathrm{HFC},t} \\ H_{\mathrm{HFC},t}^{\mathrm{out}} &= \eta_{\mathrm{HFC,h}}\lambda_{\mathrm{H}} f_{\mathrm{HFC},t} \\ \eta_{\mathrm{HFC,h}} + \eta_{\mathrm{HFC,e}} &= \eta_{\mathrm{HFC,max}} \end{aligned}\right\} \tag{4}$$

式中：$P_{\mathrm{HFC},t}^{\mathrm{out}}$、$H_{\mathrm{HFC},t}^{\mathrm{out}}$ 和 $f_{\mathrm{HFC},t}$ 分别为 PEMFC 在 $t$ 时刻输出的电功率、回收的热功率和氢气消耗速率；$\lambda_{\mathrm{H}}$ 为氢气热值；$\eta_{\mathrm{HFC,h}}$ 和 $\eta_{\mathrm{HFC,e}}$ 分别为余热锅炉热回收效率和 PEMFC 发电效率；$\eta_{\mathrm{HFC,max}}$ 为热电总效率.

**1.2.3　吸收式制冷**　在 DC-IES 中，中央处理器（CPU）发热量可占据总发热量的 60%，最高工作温度一般为 75 ℃[28]，因此数据中心产生的废热品位较低，使用对余热品位要求较低的溴化锂吸收式制冷机对产生余热进行利用，工作特性如下：

$$C_{\mathrm{AC},t}^{\mathrm{out}} = k_{\mathrm{COP,AC}} H_{\mathrm{AC},t}^{\mathrm{in}} \tag{5}$$

式中：$C_{\mathrm{AC},t}^{\mathrm{out}}$ 和 $H_{\mathrm{AC},t}^{\mathrm{in}}$ 分别为 $t$ 时刻吸收式制冷机输出的冷量和消耗的热量；性能系数 $k_{\mathrm{COP,AC}}$ 为两者的比值.

**1.2.4　电压缩式制冷机**　电压缩式制冷机工作特性如下：

$$C_{\mathrm{EC},t}^{\mathrm{out}} = k_{\mathrm{COP,EC}} P_{\mathrm{EC},t}^{\mathrm{in}} \tag{6}$$

式中：$C_{\mathrm{EC},t}^{\mathrm{out}}$ 和 $P_{\mathrm{EC},t}^{\mathrm{in}}$ 分别为 $t$ 时刻电压缩式制冷机输出的冷量和消耗的电量；制冷系数 $k_{\mathrm{COP,EC}}$ 为二者的比值.

以上能量转换装置的能量转换关系均可简化为如下形式：

$$P_{i,t}^{\mathrm{out}} = \eta_i P_{i,t}^{\mathrm{in}} \tag{7}$$

式中：$P_{i,t}^{\mathrm{out}}$ 和 $P_{i,t}^{\mathrm{in}}$ 分别表示设备 $i$ 在 $t$ 时刻输出和输

入的能源；$\eta_i$ 表示设备 $i$ 在能量转换时的能量效率，与设备工况，尤其是设备负载率相关，如氢燃料电池的电效率可用负荷率的五次函数表征[29]，燃气轮机用三次函数表征[30]，电压缩式制冷机用负荷率的二次函数表征[31]，吸收式制冷机用一次分段函数表征[32]，如图 2 所示.

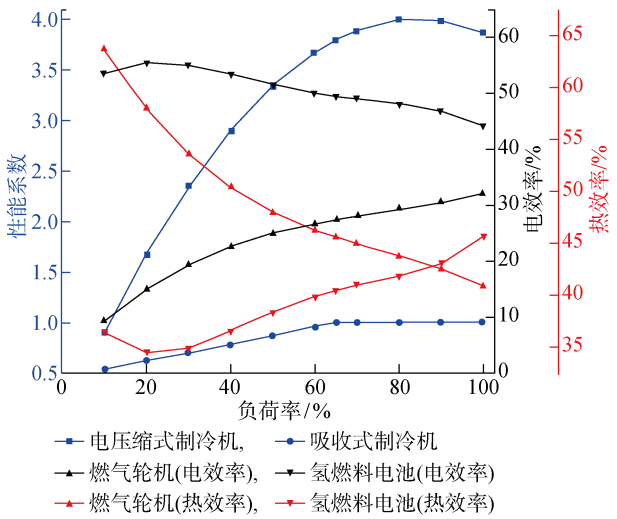


图 2 能量转换设备效率随负荷率变化示意图

Fig. 2 Schematic diagram of efficiency variation with load rate

### 1.3 DC-IES 能量转换设备㶲损失模型

对于 IES 而言，能源转化过程包括㶲的输入、输出和损失，㶲输入等于㶲输出和㶲损失之和. 能源对外做功的能力和自身总能量的比值定义为不同能源的能量品质系数或能质系数[33-34]：

$$\lambda = \frac{W_{\mathrm{e,avi}}}{W_{\mathrm{e,tot}}} \tag{8}$$

式中：$W_{\mathrm{e,avi}}$ 为该能源中可以转化为功的部分；$W_{\mathrm{e,tot}}$ 为该种能源的总能量.

**1.3.1 电能㶲** DC-IES 所涉及电能为电网供电、燃气轮机及 PEMFC 产电. 电能能质系数认为为 1，但来自电网的电能由于生产过程中存在㶲损失，综合考虑我国电力生产结构和生产过程中的㶲损失，本文计算电网电力的平均㶲效率为 75%.

**1.3.2 热能㶲** DC-IES 所涉及热源为 DC 服务器余热、燃气轮机及 PEMFC 产热，热源能质系数表示为热水在换热过程中焓㶲的减少量与热水放热量的比值：

$$\lambda_{\mathrm{h}} = \frac{E_{\mathrm{ex,hw,in}}}{\Delta Q_{\mathrm{hw}}} = 1 - \frac{T_0}{T_{\mathrm{hw,1}} - T_{\mathrm{hw,2}}} \ln \frac{T_{\mathrm{hw,1}}}{T_{\mathrm{hw,2}}} \tag{9}$$

式中：$\lambda_{\mathrm{h}}$ 为热水的能质系数；$E_{\mathrm{ex,hw,in}}$ 为热水的焓㶲减少量；$\Delta Q_{\mathrm{hw}}$ 为热水放热量；$T_0$ 为环境温度；$T_{\mathrm{hw,1}}$ 为热源温度；$T_{\mathrm{hw,2}}$ 为回热温度.

**1.3.3 冷能㶲** DC-IES 所涉及的制冷设备为吸收式制冷机组和电压缩式制冷机组，其产生冷能的能质系数为系统放出热量与吸收热量之差与系统吸收热量之比：

$$\lambda_{\mathrm{sc}} = \frac{q_{\mathrm{sc,1}} - q_{\mathrm{sc,2}}}{q_{\mathrm{sc,1}}} = \frac{T_{\mathrm{sc,1}} - T_{\mathrm{sc,2}}}{T_{\mathrm{sc,1}}} \tag{10}$$

式中：$\lambda_{\mathrm{sc}}$ 为冷能能质系数；$q_{\mathrm{sc,1}}$ 为系统放出热量；$q_{\mathrm{sc,2}}$ 为系统吸收热量；$T_{\mathrm{sc,1}}$ 为高温热源温度；$T_{\mathrm{sc,2}}$ 为低温热源温度.

**1.3.4 燃料㶲** DC-IES 所涉及的消耗燃料的能量转换设备为 PEMFC 和燃气轮机，燃料燃烧过程中的㶲平衡方程[31]可表示为

$$E_{\mathrm{ex,m,f}} + n_{\mathrm{O2}} E_{\mathrm{ex,mO2}} = W_{\mathrm{A,max}} + \sum_j n_j E_{\mathrm{ex,m},j} \tag{11}$$

式中：$E_{\mathrm{ex,m,f}}$ 为燃料摩尔㶲；$n_{\mathrm{O2}}$ 为 1 mol 燃料完全氧化所需氧的摩尔系数；$E_{\mathrm{ex,mO2}}$ 为氧的摩尔㶲；$W_{\mathrm{A,max}}$ 为燃料过程做有用功的最大值；$n_j$ 为燃烧生成物 $j$ 的摩尔系数；$E_{\mathrm{ex,m},j}$ 为燃烧生成物 $j$ 的摩尔㶲.

在工程应用中，往往将燃料化学㶲等效为燃烧过程中燃料在燃烧温度 $T_{\mathrm{burn}}$ 下产生的热量㶲[33]，进而定义燃料能质系数 $\lambda_{\mathrm{f}}$ 为

$$\lambda_{\mathrm{f}} = 1 - \frac{T_0}{T_{\mathrm{burn}} - T_0} \ln \frac{T_{\mathrm{burn}}}{T_0} \tag{12}$$

各类能源的能质系数与工质状况、工作环境相关[11]，假设其工质和工作环境不变，则能质系数可以被视为定值，对于单一能源转换设备而言，设备㶲效率[34]可以表示为

$$\eta_{\mathrm{ex}} = \frac{E_{\mathrm{ex,out}}}{E_{\mathrm{ex,out}}} = \frac{E_{\mathrm{out}}\lambda_{\mathrm{out}}}{E_{\mathrm{in}}\lambda_{\mathrm{in}}} = \frac{\lambda_{\mathrm{out}}}{\lambda_{\mathrm{in}}}\eta = \lambda_{\mathrm{ex}}\eta \tag{13}$$

式中：$\eta_{\mathrm{ex}}$ 表示该设备的㶲效率；$\eta$ 表示该设备的能量效率；$E_{\mathrm{out}}$ 和 $E_{\mathrm{in}}$ 分别表示输出和输入的能量. 文献[35]中将输出能量的能源品质系数 $\lambda_{\mathrm{out}}$ 和输入能量的能源品质系数 $\lambda_{\mathrm{in}}$ 之比记为能量转化过程对应的㶲转换系数 $\lambda_{\mathrm{ex}}$，工况不变时为定值. 根据式(13)，得到各类设备输入及输出能量的能源品质系数，进而得到各类设备能量转换过程对应的㶲转换系数[33]，如表 1 所示.

由式(13)可得设备㶲效率与能量效率的线性拟合关系，本文仅考虑设备能量效率与负荷率的关系，得到设备㶲效率随负荷率的变化关系如图 3 所示.

DC-IES 总㶲效率 $\eta_{\mathrm{ex,tot}}$ 可表示为

$$\eta_{\mathrm{ex,tot}} = \frac{\sum_t (L_{\mathrm{E},t} + L_{\mathrm{H},t}\lambda_{\mathrm{h}} + L_{\mathrm{C},t}\lambda_{\mathrm{c}})}{\sum_j E_{\mathrm{in},j}\lambda_{\mathrm{in},j}} = \frac{\sum_j E_{\mathrm{in},j}\lambda_{\mathrm{in},j} - \sum_i \sum_t (1 - \eta_{\mathrm{ex},i}) P_{i,t}^{\mathrm{in}}}{\sum_j E_{\mathrm{in},j}\lambda_{\mathrm{in},j}} \tag{14}$$

表 1　能源效率 $\eta$ 拟合公式及㶲转换系数 $\lambda_{ex}$

Tab. 1　Fitted equation for efficiency $\eta$ and exergy-to-energy ratio $\lambda_{ex}$

| 设备名称 | $\eta$ 拟合公式（$x$ 为负荷率） | 转化类型 | $\lambda_{ex}$ |
|---|---|---|---|
| 氢燃料电池[29] | $26.067x^5+18.01x^4+60.894x^3+88.849x^2+21.788x+55.916$ | 氢气—电能/热能 | 1.204 8 |
| 燃气轮机[30] | $0.410\ 2x^3-0.935\ 6x^2+0.827\ 4x+0.019\ 2$ | 天然气—电能/热能 | 0.860 3 |
| 电压缩式制冷机[31] | $-5.625x^2+9.5x$ | 电能—冷能 | 0.077 1 |
| 吸收式制冷机[32] | $\begin{cases}0.83x+0.458\ 5, & x<0.65\\ 1, & x\geqslant 0.65\end{cases}$ | 热能—冷能 | 0.669 6 |

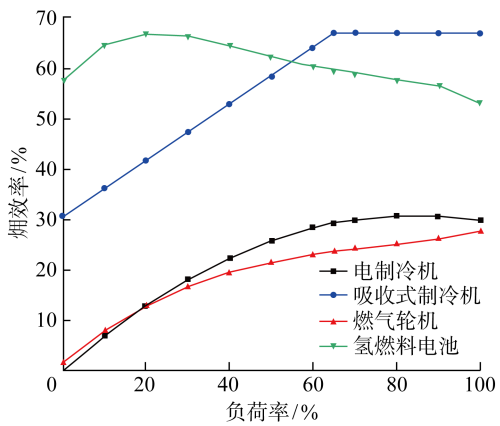


图 3　能量转换设备㶲效率随负荷率变化示意图

Fig. 3　Schematic diagram of exergy efficiency of energy conversion equipment varying with load rate

式中：$L_{E,t}$、$L_{H,t}$、$L_{C,t}$ 分别表示系统 $t$ 时刻的电、热、冷负荷；$\lambda_h$、$\lambda_c$ 分别表示系统产生热能、冷能的㶲转化能质系数；$E_{in,j}$ 表示系统输入能量 $j$ 及其数量；$\lambda_{in,j}$ 表示输入能源 $j$ 的㶲转化能质系数；$\sum_j E_{in,j}\lambda_{in,j}$ 即系统输入的总㶲值；$\sum_i\sum_t(1-\eta_{ex,i})P_{i,t}^{in}$ 表示系统在能源转换过程中的总㶲损.

## 2　DC-IES 的容量规划与运行优化的求解

DC-IES 的容量规划与运行优化指获得某一优化指标下，系统各设备的最佳容量配置及其对应的冷热电出力. 为同时考虑到能效提升与经济投入之间的相悖问题，本文针对所提出的 DC-IES 进行容量配置和运行优化的多方案多目标优化，整体优化目标及约束为

$$\left.\begin{aligned}&\min\ f=\sum_i a_i f_i\\&\text{s.t. } L_{i,t}=0\\&\qquad g_{opr,i,t}=0\\&\qquad g_{opr,j,t}\leqslant 0\end{aligned}\right\}\tag{15}$$

式中：$f$ 为最终优化目标；$a_i$ 为权重系数，且 $\sum_i a_i=1$；$f_i$ 为归一化后的第 $i$ 个优化目标；$L_{i,t}$ 为系统能量平衡约束；$g_{opr,i,t}$ 和 $g_{opr,j,t}$ 表示系统中各设备运行约束.

### 2.1　规划优化目标

**2.1.1　系统㶲效率最大**　优化目标 1 为最大化 DC-IES 的㶲效率，即最小化系统的㶲损失率 $F_1$，由式(14)推导得到：

$$F_1=\min\frac{\sum_i(1-\eta_{ex,i})P_{i,t}^{in}}{\sum_j E_{in,j}\lambda_{in,j}}\tag{16}$$

**2.1.2　经济性最好**　优化目标 2 为最小化 DC-IES 的投资和运营成本之和 $F_2$，该成本主要与各机组容量以及电、气、氢价相关：

$$F_2=\min(C_{inv}+C_{opr})\tag{17}$$

$$\left.\begin{aligned}C_{inv}&=\sum_i a_i P_i^{out}\\C_{opr}&=\sum_t(b_{net,t}P_{net,t}^{out}+b_{gas}\lambda_{gas}f_{MT,t}+\\&\quad b_h\lambda_H f_{HFC,t}+\sum_i c_i P_{i,t}^{out})\end{aligned}\right\}\tag{18}$$

式中：$C_{inv}$ 表示系统总投资成本，本文主要考虑 DC-IES 各类设备装机费用；$C_{opr}$ 表示系统总运维成本，包括在全生命周期内总购电、气、氢费用和各类设备运维费用；$a_i$ 表示各类设备装机费用；$b_{net,t}$、$b_{gas}$、$b_h$ 分别表示电、气、氢价，其中电价随时间变化；$c_i$ 表示各类设备运维费用；$P_{net,t}^{out}$ 表示系统在 $t$ 时刻从电网中购入的电量.

### 2.2　约束条件

DC-IES 的约束条件可以分为能源平衡约束和能量转换及储能设备的运行约束.

**2.2.1　能量平衡约束**　表达式如下：

$$\left.\begin{aligned}L_{E,t}&=P_{net,t}^{out}+P_{HFC,t}^{out}+P_{MT,t}^{out}+\\&\quad P_{BA,t}^{out}-P_{EC,t}^{in}-P_{BA,t}^{in}\\L_{C,t}&=C_{AC,t}^{out}+C_{EC,t}^{out}\\L_{H,t}&\leqslant H_{MT,t}^{out}+H_{HFC,t}^{out}+H_{HS,t}^{out}-\\&\quad H_{AC,t}^{in}-H_{HS,t}^{in}\end{aligned}\right\}\tag{19}$$

式中：$P_{BA,t}^{out}$ 和 $P_{BA,t}^{in}$ 表示蓄电设备在 $t$ 时刻的输出和

输入；$H_{\mathrm{HS},t}^{\mathrm{out}}$ 和 $H_{\mathrm{HS},t}^{\mathrm{in}}$ 表示蓄热设备在 $t$ 时刻的输出和输入.

**2.2.2 能量转换设备运行约束** 表达式如下：

$$\left.\begin{aligned}&P_{i,t}^{\mathrm{out}}=\eta_i(x)P_{i,t}^{\mathrm{in}}\\&0\leqslant P_{i,t}^{\mathrm{out}}\leqslant P_i^{\mathrm{c}}\\&P_{i,\min}^{\mathrm{c}}\leqslant P_i^{\mathrm{c}}\leqslant P_{i,\max}^{\mathrm{c}}\end{aligned}\right\}\tag{20}$$

式中：$P_i^{\mathrm{c}}$ 为设备 $i$ 的装机容量，即设备最大出力；$P_{i,\max}^{\mathrm{c}}$ 和 $P_{i,\min}^{\mathrm{c}}$ 表示该设备最大、最小装机容量.

**2.2.3 储能设备运行约束** 对于电储能设备而言：

$$\left.\begin{aligned}&S_{\mathrm{BA},t+1}=S_{\mathrm{BA},t}+\eta_{\mathrm{BA}}^{\mathrm{in}}P_{\mathrm{BA},t}^{\mathrm{in}}\\&-P_{\mathrm{BA},t}^{\mathrm{out}}/\eta_{\mathrm{BA}}^{\mathrm{out}}\\&0\leqslant S_{\mathrm{BA},t}\leqslant S_{\mathrm{BA},\max}\\&0\leqslant P_{\mathrm{BA},t}^{\mathrm{in}}\leqslant P_{\mathrm{BA},\max}^{\mathrm{in}}\\&0\leqslant P_{\mathrm{BA},t}^{\mathrm{out}}\leqslant P_{\mathrm{BA},\max}^{\mathrm{out}}\\&P_{\mathrm{BA},t}^{\mathrm{in}}P_{\mathrm{BA},t}^{\mathrm{out}}=0\end{aligned}\right\}\tag{21}$$

式中：$S_{\mathrm{BA},t}$ 表示电储能设备在 $t$ 时刻储存的电量；$\eta_{\mathrm{BA}}^{\mathrm{in}}$ 和 $\eta_{\mathrm{BA}}^{\mathrm{out}}$ 分别表示电储能设备输入和输出的电效率，可以视为常数；$S_{\mathrm{BA},\max}$、$P_{\mathrm{BA},\max}^{\mathrm{in}}$、$P_{\mathrm{BA},\max}^{\mathrm{out}}$ 分别表示电储能设备储能、输入和输出的最大值；且储能设备不能同时输入和输出能量. 热储能设备的储能约束与电储能设备相似，在此不再赘述.

### 2.3 优化求解逻辑

DC-IES 求解多目标的优化求解步骤可分为两步，即获取非劣解集与获取最优解. 在上述问题分析和建模过程的基础上，对优化目标进行归一化处理：

$$f_i=\frac{F_i-F_{i,\min}}{F_{i,\max}-F_{i,\min}}\tag{22}$$

式中：$F_i$ 为第 $i$ 个原始优化目标，$F_{i,\max}$ 和 $F_{i,\min}$ 分别为 $F_i$ 可能取到的最大值和最小值，由单目标优化计算得到.

利用线性加权法[26]对归一化后的优化目标进行加权相加，得到最终目标，并结合 2.2 节所述约束条件，得到 DC-IES 整体规划及运行优化目标及约束形如式(15).

为得到尽可能多的非劣解，构建较为平滑的 Pareto 前沿曲线，本文采用等步长权重系数选取的方式，即设经济性最优目标初始权重为 0(对应㶲效率初始权重为 1)，以 0.01 为步长，逐步增大经济性最优目标权重，并分别利用求解器进行求解计算得到非劣解集，并基于此构建 Pareto 前沿.

逼近于理想解的排序法(technique for order preference by similarity to an ideal solution, TOPSIS)是一种通过构造一组正、负理想解，依据各待评价样本到正负理想解的欧氏距离，对评价样本进行评分，根据综合距离值的大小，能够精确且直观地评价不同解之间的差距的非劣解排序方法. 本文利用 TOPSIS 求取最优解，对 Pareto 前沿上的非劣解进行无量纲化处理，并得到理想解和负理想解的位置，计算各非劣解到理想解和负理想解的欧氏距离 $S^+$ 和 $S^-$，进而得到非劣解和理想解的相对接近度 $R_{\mathrm{a}}$[16]：

$$R_{\mathrm{a}}=\frac{S^-}{S^++S^-}\tag{23}$$

$R_{\mathrm{a}}$ 最大的非劣解即为多目标优化问题的最优解.

## 3 DC-IES 的规划优化及结果分析

### 3.1 参数设置

以某地区 DC-IES 为例进行规划，规划目标中服务器主要参数如表 2 所示.

**表 2 DC 服务器主要参数[24]**

**Tab. 2 Main parameters of data center server[24]**

| 服务器参数 | 数值 |
|---|---|
| $P_{\mathrm{idle}}$/kW | 0.5 |
| $P_{\mathrm{peak}}$/kW | 1 |
| $\alpha_{\mathrm{PUE}}$ | 1.5 |
| $\mu\times10^{-6}$/h | 5.4 |
| 数量/台 | 600 |
| 全生命周期/a | 10 |

DC 主要设备经济参数如表 3 所示，购入能源成本如表 4 所示。DC 典型日室外温度以及需要处理数据量如图 4 所示.

**表 3 DC 主要设备经济参数[13]**

**Tab. 3 Economic parameters of main equipment in data center[13]**

| 设备 | 单位容量成本/(元·kW$^{-1}$) | 运维费用/[元·(kW·h)$^{-1}$] |
|---|---|---|
| 氢燃料电池 | 5 000 | 0.2 |
| 燃气轮机 | 2 826 | 0.1 |
| 电压缩式制冷机 | 950 | 0.1 |
| 吸收式制冷机 | 756 | 0.15 |
| 蓄电设备 | 1 800 | 0.16 |
| 蓄热设备 | 189 | 0.15 |

根据 DC 负荷模型及以上数据对各季节典型日的电、冷负荷和余热功率进行刻画，同时对该地区分时电价进行调研，得到各季节典型日负荷以及分时电价如图 5 所示.

**表 4　购入能源花费**

**Tab. 4　Cost of purchased energy**

| 输入能源类型 | 费用 | 碳排放量/[kg·(kW·h)$^{-1}$] |
|---|---|---|
| 电网供电 | 0.37 元/(kW·h)，$t\in[0,7]$h<br>0.82 元/(kW·h)，$t\in[12,15]\cup[20,23]$h<br>1.36 元/(kW·h)，$t\in[8,11]\cup[16,19]$h | 0.623[36] |
| 天然气 | 3.95 元/m$^3$[36] | 0.184[36] |
| 氢气 | 30 元/kg[16] | 0 |

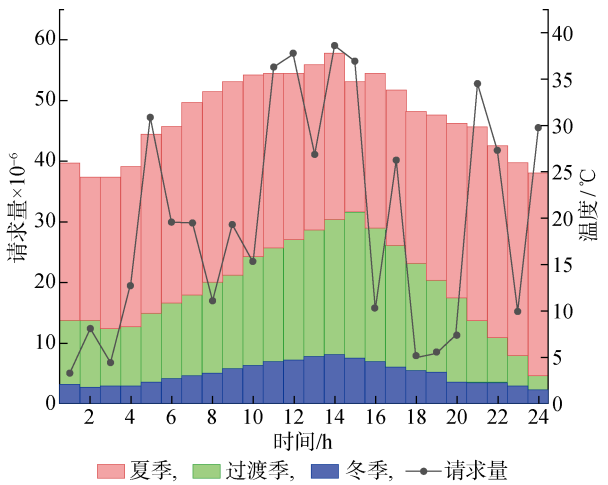


图 4　典型日需处理数据任务及室外温度变化

Fig. 4　Typical daily data processing and outdoor temperature variation

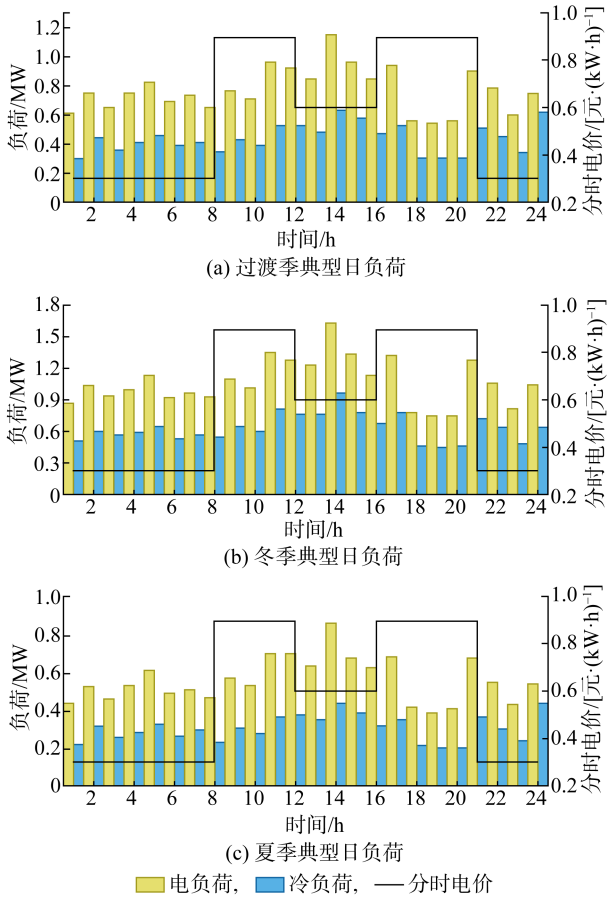


图 5　DC 各季节典型日负荷示意图

Fig. 5　Typical daily load of the data center in different seasons

## 3.2　规划方案建立及对比

设置以下方案进行 DC-IES 的对比. 方案 1：计及动态设备㶲效率，综合考虑系统㶲效率和经济成本最优. 方案 2：恒定设备㶲效率，综合考虑系统㶲效率和经济成本最优. 方案 3：仅考虑经济成本最低. 方案 4：仅考虑碳排放量最低. 方案 5：仅考虑系统㶲损失率最低. 方案 6：利用电网供电和电压缩式制冷机供冷，无耦合. 由此得到各方案装机容量及优化结果如表 5 所示.

将方案 1 与方案 2 优化过程中得到的非劣解集以 Pareto 曲线形式展示，如图 6 所示.

由图 6 可得，当经济成本低于 1.17 亿元时，方案 1 始终优于方案 2，其原因在于恒定设备㶲效率的算法所使用的㶲效率不符合能源设备的变工况特

**表 5　各方案装机容量及结果对比**

**Tab. 5　Comparison of installed capacity and results of each scheme**

| 方案 | 设备装机容量/kW | | | | | | 优化结果 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氢燃料电池 | 燃气轮机 | 吸收式制冷机 | 电压缩式制冷机 | 蓄电设备 | 蓄热设备 | 㶲损失率/% | 经济成本/万元 | 碳排放量/(t·a$^{-1}$) |
| 1 | 398 | 744 | 629 | 0 | 630 | 390 | 59.24 | 7 808 | 3 103 |
| 2 | 438 | 730 | 629 | 0 | 544 | 405 | 60.81 | 7 958 | 3 258 |
| 3 | 0 | 962 | 629 | 208 | 315 | 258 | 74.73 | 4 756 | 4 015 |
| 4 | 942 | 0 | 629 | 0 | 243 | 0 | 52.90 | 19 906 | 0 |
| 5 | 825 | 247 | 629 | 0 | 249 | 158 | 51.70 | 17 177 | 730 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 629 | 1 380 | 0 | 52.39 | 7 294 | 5 256 |

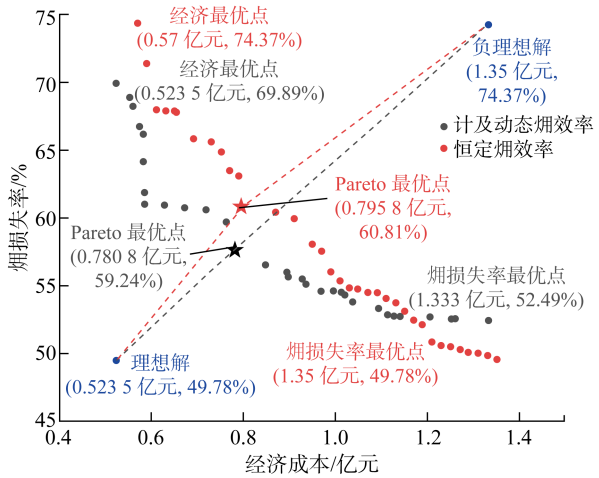


图 6 方案 1 和 2 最优解求解

Fig. 6 Optimal solution solving for Schemes 1 and 2

性,存在设备恒定能效下容易陷入局部优化的问题.而计及动态设备㶲效率的优化算法,考虑到其变工况特性,从更多维度考虑 DC-IES 的优化问题,相较前者,更易找到最优解.

对各个方案进行具体对比分析如下.

(1) 方案 2 与方案 1 相比未考虑设备㶲效率随工况的变化,发现在系统㶲效率、经济成本和碳排放量 3 个方面,方案 1 均优于方案 2,系统㶲损失率、经济成本、碳排放量分别降低了 2.6%、1.9%、4.8%,表明本文所论述的计及动态设备㶲效率的优化方案存在一定优势.

(2) 方案 3 完全不使用成本较高的 PEMFC,主要依靠㶲效率较低的燃气轮机和碳排放因子较高的电网供能,因此碳排放量和系统㶲效率相较于方案 1 劣势明显,方案 1 相比下碳排放量减少 22.72%,系统㶲损失率降低 20.73%,表明仅以经济最优为目标的优化方案存在一定局限性.

(3) 由于 PEMFC 具有零碳排放的特点,方案 4 仅使用其作为供能设备,使系统碳排放量为 0.但由于 PEMFC 的高运维成本,相较方案 1,方案 4 经济成本提高 155%,即多目标优化方案下 DC-IES 经济成本降低了 54.54%,因此该方案在实际应用中难以被采用.

(4) 方案 5 与方案 4 相似,较高的 PEMFC 装机容量导致较高的经济成本,方案 1 相较方案 5 经济成本降低了 60.78%,因此方案 5 难以在实际应用中被采用.

(5) 方案 6 相较于方案 1,经济成本降低了 6.6%,碳排放量却上升了 69.41%,即多目标优化方案对比仅使用电网供电的方案碳排放量下降了 40.97%.该结果表明传统仅依靠电网供能的方案已经难以满足现今节能减排的需求,基于多能互补的供能方案更具可行性.

### 3.3 运行调度

对方案 1 进一步分析,各设备在过渡季典型日内的出力如图 7 所示.

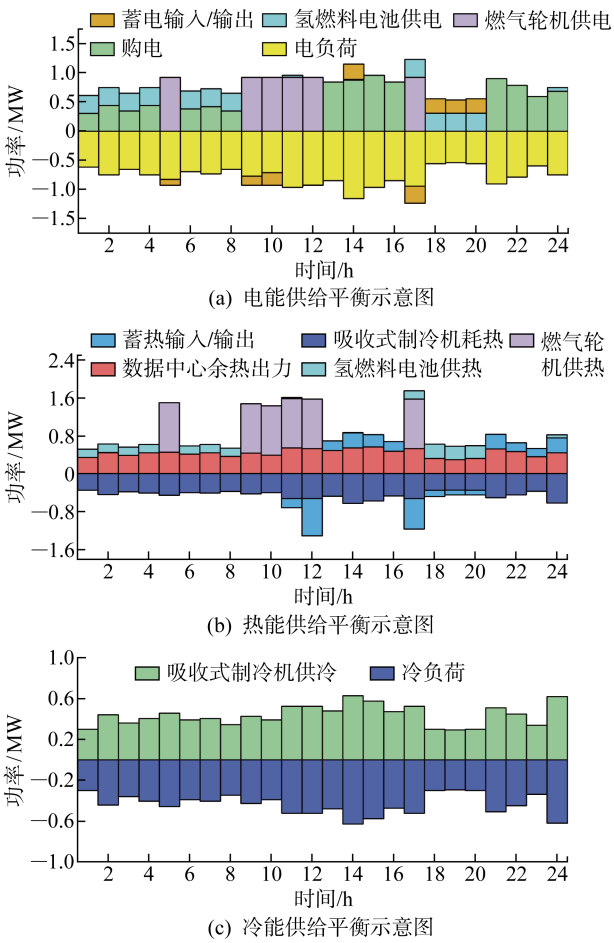


图 7 DC-IES 关键设备出力特性(过渡季典型日)

Fig. 7 Output profiles of key DC-IES equipment (typical day in transitional season)

在调度周期内,PEMFC 发电量相对稳定,相反,燃气轮机的发电量在调度周期内受电价变化的影响较大.在电价谷值时,以电网供电为主,同时储电设备积极蓄电,燃气轮机的供能比例随电价提高,在电价峰值时,电网供电量为 0,依靠其他设备供电,以降低耗能成本.吸收式制冷机吸收部分 DC 废热进行制冷,在冷负荷较高时,同时利用 PEMFC 和燃气轮机产生的热量进行供冷.在方案 1 情况下,对不同季节典型日 24 h 内 DC-IES 中的㶲能流动情况的平均值进行刻画如图 8 所示,为更加直观地表现 DC-IES 中能量形式的变化与㶲的损失,在图中使用不同颜色表示 DC-IES 中不同形式的㶲能与流经的

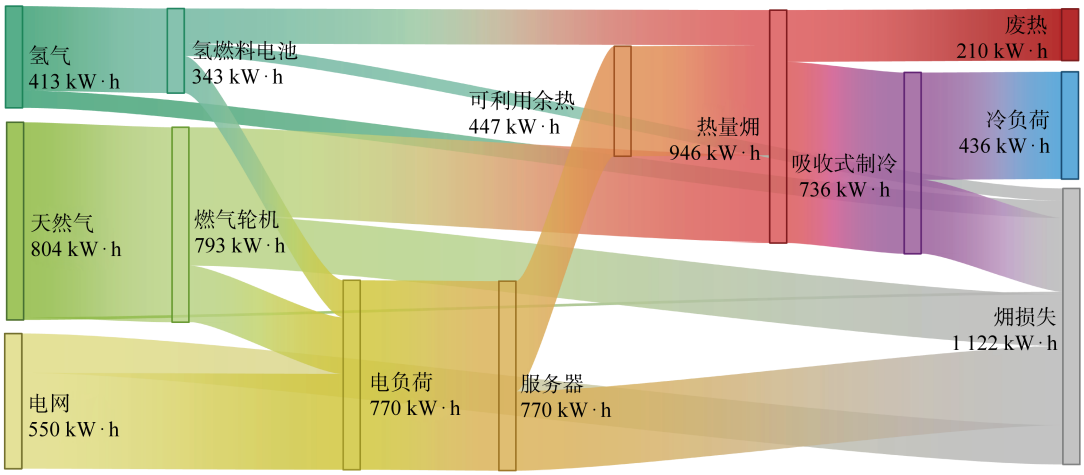


图 8　DC-IES㶲流图(过渡季典型日)

Fig. 8　Schematic diagram of exergy flow of DC-IES (typical day in transition season)

能源转换设备(氢燃料电池、燃气轮机、吸收式制冷机以及 DC-IES 中会将电能转化为热量释放的服务器设备)，并利用颜色的变化来表征㶲能的流向及㶲能形式的变化.

对于 DC-IES，最大的㶲损失源于数据中心产生的余热，有较大一部分热量无法被有效利用，其比例可高达㶲损失的 24%，提高 IT 设备产生余热的回收利用率，能够有效提高 DC-IES 的㶲效率；同时，由于冷负荷一定，此方案下部分热量㶲无法被吸收式制冷机利用，成为㶲损失，可以尝试用于其他用途，如周边供暖等，进而提高其利用率. 冬季及夏季典型日结果与过渡季典型日类似，设备出力特性与㶲流图详见附录 A.

## 4　结论

本文提出了一种以 DC-IES㶲效率与经济效益最优为目标的双目标规划模型，旨在优化 DC-IES 的设备容量及运行调度. 基于 DC 的用能特点，建立了冷、热、电能供应的数学模型，并为各类能源设备建立了与负载率相关的数学拟合公式和设备㶲效率计算方法. 基于所提规划模型对 DC-IES 设计了多种供能方案并对比分析了不同供能方案的优缺点，对该模型下 DC-IES 中的㶲流进行了刻画和分析.

(1) 计及动态设备㶲效率的优化方案相较将设备㶲效率视为定值的优化方案，系统㶲损失率、经济成本、碳排放量分别降低了 2.6%、1.9%、4.8%，存在明显优势，揭示了动态㶲效率相比于恒定㶲效率的全局优化空间.

(2) DC-IES 中最大的㶲损失来自数据中心产生的余热，其比例可高达总㶲损失的 24%，提高 DC 运行中产生的余热的利用率能有效降低 DC-IES 㶲损失.

(3) 本文提出的 DC-IES 规划模型在降低经济成本、碳排放量和㶲损失上都表现出一定优势，与仅使用电网供电的方案比较，也在一定程度上证明了 IES 相较传统纯电网供能方式的优越性.

**附录见本刊网络版(xuebao. sjtu. edu. cn/CN/10. 16183/j. cnki. jsjtu. 2023. 528)**

**参考文献：**

[1] 中国信息通信研究院，开放数据中心委员会. 数据中心白皮书(2023 年)[M]. 北京：中国信息通信研究院，2023：4.
China Academy of Information and Communication Research, Open Data Center Committee. Data center white paper (2023) [M]. Beijing: China Academy of Information and Communication Research, 2023: 4.

[2] IEA. Data centres & networks [EB/OL]. [2023-02-15]. https://www.iea.org/fuels-and-technologies/data-centres-networks.

[3] ANDERS S G, TOMAS E. On global electricity usage of communication technology: Trends to 2030 [J]. **Challenges**, 2015, 6(1): 117-157.

[4] 王永真，沈俊，韩恺，等. 算力-电力-热力协同：数据中心综合能源技术发展白皮书 [M]. 北京：北京理工大学，2023：12.
WANG Yongzhen, SHEN Jun, HAN Kai. *et al*. Arithmetic-power-thermal synergy data center integrated energy technology development white paper [M]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2023: 12.

[5] LI X L, WU T, LIN S F. Flexible and optimized op-

eration of integrated energy systems based on exergy analysis and pipeline dynamic characteristics [J]. **Frontiers in Energy Research**, 2023, 11: 1203720.

[6] 王永真，赵军. 综合能源系统的发展历程、典型形态及未来趋势[J]. **太阳能学报**，2021，42(8)：84-95.
WANG Yongzhen, ZHAO Jun. Development history, typical form and future trend of integrated energy system[J]. **Acta Energiae Solaris Sinica**, 2021, 42(8): 84-95.

[7] WANG Y Z, ZHANG L L, SONG Y, *et al*. State-of-the-art review on evaluation indicators of integrated intelligent energy from different perspectives [J]. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, 2024, 189(A): 113835.

[8] 王丹，周天烁，李家熙，等. 面向能源转型的高㶲综合能源系统理论与应用[J]. **电力系统自动化**，2022，46(17)：114-131.
WANG Dan, ZHOU Tianshuo, LI Jiaxi, *et al*. Theory and application of high-exergy integrated energy system for energy transition [J]. **Automation of Electric Power Systems**, 2022, 46 (17): 114-131.

[9] 李家熙，王丹，贾宏杰. 面向综合能源系统的㶲流机理与分析方法[J]. **电力系统自动化**，2022，46(12)：163-173.
LI Jiaxi, WANG Dan, JIA Hongjie. Exergy flow mechanism and analysis method for integrated energy system [J]. **Automation of Electric Power Systems**, 2022, 46 (12): 163-173.

[10] NORANI M, DEYMI D M. Energy, exergy and exergoeconomic optimization of a proposed CCHP configuration under two different operating scenarios in a data center: Case study[J]. **Journal of Cleaner Production**, 2022, 342: 130971.

[11] 黄菲菲. 计及(火用)效率的综合能源系统多目标规划优化研究[D]. 北京：华北电力大学，2022.
HUANG Feifei. Research on multi-objective planning and optimization of integrated energy system considering exergy efficiency [D]. Beijing: North China Electric Power University, 2022.

[12] WANG D X, XIE C H, WU R J, *et al*. Energy scheduling for data center with energy nets including CCHP and demand response[J]. **IEEE Access**, 2021, 9: 6137-6151.

[13] 范斐斐，尼米智. 环境约束下数据中心综合能源系统优化配置方法[J]. **电工技术**，2021 (3)：20-23.
FAN Feifei, NI Mizhi. Optimal configuration method of date center integrated energy system under environmental constraints[J]. **Electric Engineering**, 2021 (3): 20-23.

[14] LIU J H, XU Z B, WU J, *et al*. Optimal planning of internet data centers decarbonized by hydrogen-water-based energy systems [J]. **IEEE Transactions on Automation Science and Engineering**, 2023, 20 (3): 1577-1590.

[15] XIE Y L, CUI Y, WU D J, *et al*. Economic analysis of hydrogen-powered data center [J]. **International Journal of Hydrogen Energy**, 2021, 46(55): 27841-27850.

[16] 张诚，檀志恒，晁怀颇. “双碳”背景下数据中心氢能应用的可行性研究[J]. **太阳能学报**，2022，43(6)：327-334.
ZHANG Cheng, TAN Zhiheng, CHAO Huaipo. Feasibility study of hydrogen energy application on data center under “carbon peaking and neutralization” background [J]. **Acta Energiae Solaris Sinica**, 2022, 43(6): 327-334.

[17] QI W, QIANG Y, LI D, *et al*. Modular modeling method and power supply capability evaluation for integrated hydrogen production stations of DC systems [J]. **Energy Reports**, 2022, 8(6): 130-137.

[18] GUPTA R, ASGARI S, MOAZAMIGOODARZI H, *et al*. Exergy and computing efficiency based data center workload and cooling management[J]. **Applied Energy**, 2021, 299: 117050.

[19] ALI K, JOAQUÍN N, ADRIÁN M. Energy, exergy, and environmental (3E) analysis of a compound ejector-heat pump with low GWP refrigerants for simultaneous data center cooling and district heating [J]. **International Journal of Refrigeration**, 2022, 133: 61-72.

[20] MEHRAN A, MAHDI D, MOSTAFA A. Investigation of energy, exergy, and economy of co-generation system of solar electricity and cooling using linear parabolic collector for a data center [J]. **Energy**, 2023, 279: 128076.

[21] GUO C S, LUO F J, CAI Z X, *et al*. Integrated planning of internet data centers and battery energy storage systems in smart grids [J]. **Applied Energy**, 2021, 281: 116093.

[22] 吕佳炜，张沈习，程浩忠，等. 集成数据中心的综合能源系统能量流-数据流协同规划综述及展望[J]. **中国电机工程学报**，2021，41(16)：5500-5521.
LÜ Jiawei, ZHANG Shenxi, CHENG Haozhong, *et al*. Review and prospect on coordinated planning of energy flow and workload flow in the integrated energy system containing data centers[J]. **Proceedings of the CSEE**, 2021, 41(16): 5500-5521.

[23] ASHRAE. Thermal guidelines for data processing

environments [M]. 5th ed. Georgia, USA: ASHRAE, 2021: 10-40.

[24] 耿圣杰，贾燕冰，江坷滕，等. 电网数据中心服务器容量及其综合供能系统联合规划策略研究[J]. **电网技术**，2022，46(9)：3281-3292.
GENG Shengjie, JIA Yanbing, JIANG Keteng, *et al*. Joint planning strategy of grid data center server capacity and its integrated energy supply system[J]. **Power System Technology**, 2022, 46(9): 3281-3292.

[25] LI X, LI T X, LIU L, *et al*. Operation optimization for integrated energy system based on hybrid CSP-CHP considering power-to-gas technology and carbon capture system[J]. **Journal of Cleaner Production**, 2023, 391: 136119.

[26] CHEN L T, XIAO K, HU F, *et al*. Performance evaluation and optimization design of integrated energy system based on thermodynamic, exergoeconomic, and exergoenvironmental analyses[J]. **Applied Energy**, 2022, 326: 119987.

[27] WANG J J, JING Y Y, ZHANG C F. Optimization of capacity and operation for CCHP system by genetic algorithm[J]. **Applied Energy**, 2010, 87(4): 1325-1335.

[28] ZHANG Y B, SHAN K, LI X M, *et al*. Research and technologies for next-generation high-temperature data centers-state-of-the-arts and future perspectives [J]. **Renewable & Sustainable Energy Reviews**, 2023, 171: 112991.

[29] 荆有印，白鹤，张建良. 太阳能冷热电联供系统的多目标优化设计与运行策略分析[J]. **中国电机工程学报**，2012，32(20)：82-87.
JING Youyin, BAI He, ZHANG Jianliang. Multi-objective optimization design and operation strategy analysis of a solar combined cooling heating and power system[J]. **Proceedings of the CSEE**, 2012, 32(20): 82-87.

[30] 程浩忠，胡枭，王莉，等. 区域综合能源系统规划研究综述[J]. **电力系统自动化**，2019，43(7)：2-13.
CHENG Haozhong, HU Xiao, WANG Li, *et al*. Review on research of regional integrated energy system planning [J]. **Automation of Electric Power Systems**, 2019, 43(7): 2-13.

[31] 李建林，田立亭，程林，等. 考虑变工况特性的微能源系统优化规划.（一）基本模型和分析[J]. **电力系统自动化**，2018，42(19)：18-26.
LI Jianlin, TIAN Liting, CHENG Lin, *et al*. Optimal planning of micro-energy systems considering off-design performance. Part One: General model and analysis[J]. **Automation of Electric Power Systems**, 2018, 42(19): 18-26.

[32] 刘晓鸥，葛少云. 区域综合能源系统的能效定义及其相关性分析[J]. **电力系统自动化**，2020，44(8)：8-18.
LIU Xiaoou, GE Shaoyun. Definition and correlation analysis on energy utilization efficiency of regional integrated energy system[J]. **Automation of Electric Power Systems**, 2020, 44(8): 8-18.

[33] 胡枭. 考虑能量品质的区域综合能源系统优化规划研究[D]. 上海：上海交通大学，2020
HU Xiao. Research on the optimal planning of regional integrated energy system considering energy quality[D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2020.

[34] 徐赫彤. 基于热力学㶲分析的复合型冷源机柜传热优化与节能研究[D]. 长春：中国科学院大学，2020.
XU Hetong. Research on heat transfer optimization and energy saving of server cabinet with combined cold sources based on thermodynamic exergy analysis [D]. Changchun: University of Chinese Academy of Sciences, 2020.

[35] JING R, WANG M, ZHANG Z H, *et al*. Comparative study of posteriori decision-making methods when designing building integrated energy systems with multi-objectives [J]. **Energy and Buildings**, 2019, 194: 123-139.

[36] 朱海南，王娟娟，陈兵兵，等. 考虑经济性与碳排放的电-气综合能源系统多目标规划[J]. **上海交通大学学报**，2023，57(4)：422-431.
ZHU Hainan, WANG Juanjuan, CHEN Bingbing, *et al*. Multi-objective planning of power-gas integrated energy system considering economy and carbon emission[J]. **Journal of Shanghai Jiao Tong University**, 2023, 57(4): 422-431.

（本文编辑：王一凡）